

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

*Факультет программной инженерии и компьютерной техники*

## **Практическая работа №5**

**По дисциплине**

**“Теория вероятностей”**

**Вариант: 24**

Выполнил:  
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р32101

Преподаватель:  
Селина Елена Георгиевна

Санкт-Петербург, 2023г

## Оглавление

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Задание.....                            | 2 |
| Ход работы .....                        | 2 |
| Исходный код программы на Python 3..... | 2 |
| Вывод программы в консоль.....          | 5 |
| Вывод .....                             | 6 |
| Получаемые графики.....                 | 7 |

## Задание

Адреса 10 ячеек из таблиц исходных данных:

24: (9, 16) – (9, 20), (10, 16) – (10, 20)

Получаемая выборка:

| Адрес ячейки | Первое число в ячейке | Второе число в ячейке |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| (9, 16)      | -1.35                 | -0.42                 |
| (9, 17)      | 0.38                  | 1.21                  |
| (9, 18)      | 0.35                  | 1.56                  |
| (9, 19)      | 0.80                  | 0.14                  |
| (9, 20)      | -1.49                 | 0.35                  |
| (10, 16)     | -0.34                 | -0.73                 |
| (10, 17)     | 0.69                  | 0.55                  |
| (10, 18)     | 1.11                  | 0.62                  |
| (10, 19)     | 0.93                  | 0.42                  |
| (10, 20)     | 1.00                  | -0.48                 |

Необходимо определить следующие статистические характеристики:

- Вариационный ряд
- Экстремальные значения и размах
- Оценки математического ожидания и среднеквадратического отклонения
- Эмпирическую функцию распределения и её график
- Гистограмму и полигон приведенных частот группированной выборки.

Для расчета характеристик и построения графиков нужно написать программу на одном из языков программирования.

## Ход работы

Исходный код программы на Python 3

*Используются библиотеки matplotlib и numpy*

```
import math
import matplotlib
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```

def formula_sturgess(n) -> int:
    """
    Формула Стерджиса
    :param n: Объем выборки
    :return: Количество классов
    """
    return 1 + int(math.log2(n))

def create_map_values(values) -> dict:
    """
    Создание словаря со значениями в качестве ключей и частотами вариант в качестве значений
    :param values: значения вариационного ряда
    :return: map_values: dict
    """
    map_values = {}
    for key in values:
        if map_values.get(key, None) is not None:
            map_values[key] += 1
        else:
            map_values[key] = 1
    return map_values

def grouping_variation_series(values, class_num, h_interval) -> list:
    """
    Группировка вариационного ряда
    :param values: значения вариационного ряда
    :param class_num: количество классов для группированной выборки
    :param h_interval: значение интервала для группированной выборки
    :return: Сгруппированный ряд
    """
    min_value = values[0] - h_interval / 2
    groups = []
    for num_group in range(class_num + 1):
        group = [value for value in values if
                  min_value + h_interval * num_group <= value < min_value + h_interval * (num_group + 1)]
        groups.append(group)
    return groups

def empirical_function_draw(values, n, min_value, max_value) -> None:
    """
    Формирование и отрисовка графика эмпирической функции распределения
    :param values: Значения вариационного ряда
    :param n: Объем выборки
    :return: None
    """
    x = np.arange(-1.8, 1.8, 0.001)
    # добавляем разрывы на графике
    for value in values:
        x[(x > value - 0.001) & (x < value + 0.001)] = np.nan
    f_n = np.array([
        sum((1 if value < x_iter else 0 for value in values)) / n for x_iter in x
    ])
    plt.figure()
    plt.xlabel(r'$x$', fontsize=14)
    plt.ylabel(r'$F_n^{(x)}$', fontsize=14)
    plt.title(r"Эмпирическая функция распределения $F_n^{(x)}$")
    plt.plot(x, f_n)
    print("Выведенная эмпирическая функция")
    print(f"0; x <= {min_value}")
    previous_value: float = min_value
    for value in sorted(set(values[1:])):
        print(
            f"sum((1 if value_iter < value else 0 for value_iter in values))/{n}; {previous_value} < x <= {value}"
        )
        previous_value = value
    print(f"1; x > {max_value}")

def frequency_polygon_draw(variation_series_grouped, class_num, h_interval, min_value) -> None:
    """
    Формирование и отрисовка полигона частот
    """

```

```
:param variation_series_grouped: значения группированной выборки
:param class_num: количество классов для группированной выборки
:param h_interval: значение интервала для группированной выборки
:param min_value: минимальное значение выборки
:return: None
"""
```

```
plt.figure()
plt.xlabel(r'$x$', fontsize=14)
plt.ylabel(r'$n_i$', fontsize=14)
plt.title(r"Полигон частот")
x = [min_value + h_interval * i for i in range(class_num + 1)]
y = [len(i) for i in variation_series_grouped]
plt.plot(x, y, marker='o')
```

```
def bar_draw(variation_series_grouped, class_num, h_interval, min_value) -> None:
```

```
"""
Формирование и отрисовка гистограммы
:param variation_series_grouped: значения группированной выборки
:param class_num: количество классов для группированной выборки
:param h_interval: значение интервала для группированной выборки
:param min_value: минимальное значение выборки
:return: None
"""
```

```
plt.figure()
plt.xlabel(r'$x$', fontsize=14)
plt.ylabel(r'$n_i/h$', fontsize=14)
plt.title(r"Гистограмма частот")
x = [f"{:.3f}".format(min_value + h_interval * i) for i in range(class_num + 1)]
y = [len(i) / h_interval for i in variation_series_grouped]
plt.bar(x, y)
```

```
def main() -> None:
```

```
"""
Представленный вариационный ряд
"""
```

```
values = sorted([
    -1.35, -0.42,
    0.38, 1.21,
    0.35, 1.56,
    0.80, 0.14,
    -1.49, 0.35,
    -0.34, -0.73,
    0.69, 0.55,
    1.11, 0.62,
    0.93, 0.42,
    1.00, -0.48
])
map_values = create_map_values(values)
"""
```

```
Вычисления значений
"""
```

```
n = len(values) # n - объем выборки
min_df = values[0] # X1 - минимальное значение выборки
max_df = values[n - 1] # Xn - максимальное значение выборки
mean_value = sum((i * map_values[i] for i in frozenset(values))) / n # M - выборочное математическое ожидание
# S^2 - исправленная выборочная дисперсия
dispersion = sum([math.pow(i - mean_value, 2) * map_values[i] for i in frozenset(values)]) / (n - 1)
std = math.sqrt(dispersion) # среднее квадратическое отклонение выборки
"""
```

```
Вывод полученных значений в консоль
"""
```

```
print("Вариационный ряд:")
print(f'{' '.join([str(i) for i in values])}\n')
print("Экстремальные значения вариационного ряда")
print(f"Минимальное значение: {min_df}")
print(f"Максимальное значение: {max_df}")
print(f"Размах выборки: {max_df - min_df}\n")
print("Оценки математического ожидания и среднее квадратическое отклонения")
print(f"Математическое ожидание: {mean_value}")
```

```

print(f"|Дисперсия: {dispersion}")
print(f"|Среднеквадратическое отклонение: {std}\n")
"""
Формирование группированной выборки
"""
class_num = formula_sturges(n) # количество классов для группированной выборки
h_interval = (max_df - min_df) / formula_sturges(n) # значение интервала для группированной выборки
variation_series_grouped = grouping_variation_series(values, class_num, h_interval) # группированная выборка
"""
Отрисовка графиков
"""
empirical_function_draw(values, n, min_df, max_df)
frequency_polygon_draw(variation_series_grouped, class_num, h_interval, min_df)
bar_draw(variation_series_grouped, class_num, h_interval, min_df)
plt.show()

if __name__ == '__main__':
    matplotlib.use('TkAgg')
    main()

```

## Вывод программы в консоль

Вариационный ряд:

-1.49 -1.35 -0.73 -0.48 -0.42 -0.34 0.14 0.35 0.35 0.38 0.42 0.55 0.62 0.69 0.8 0.93 1.0 1.11 1.21 1.56

Экстремальные значения вариационного ряда

|Минимальное значение: -1.49

|Максимальное значение: 1.56

|Размах выборки: 3.05

Оценки математического ожидания и среднеквадратического отклонения

|Математическое ожидание: 0.265

|Дисперсия: 0.6882368421052631

|Среднеквадратическое отклонение: 0.829600411104806

Выведенная эмпирическая функция

0;  $x \leq -1.49$

$1/20$ ;  $-1.49 < x \leq -1.35$

$2/20$ ;  $-1.35 < x \leq -0.73$

$3/20$ ;  $-0.73 < x \leq -0.48$

$4/20$ ;  $-0.48 < x \leq -0.42$

$5/20$ ;  $-0.42 < x \leq -0.34$

$6/20$ ;  $-0.34 < x \leq 0.14$

$7/20$ ;  $0.14 < x \leq 0.35$

$9/20$ ;  $0.35 < x \leq 0.38$

$10/20$ ;  $0.38 < x \leq 0.42$

$11/20$ ;  $0.42 < x \leq 0.55$

$12/20$ ;  $0.55 < x \leq 0.62$

$13/20$ ;  $0.62 < x \leq 0.69$

$14/20$ ;  $0.69 < x \leq 0.8$

$15/20$ ;  $0.8 < x \leq 0.93$

$16/20$ ;  $0.93 < x \leq 1.0$

$17/20$ ;  $1.0 < x \leq 1.11$

$18/20$ ;  $1.11 < x \leq 1.21$

$19/20$ ;  $1.21 < x \leq 1.56$

1;  $x > 1.56$

Выведенная эмпирическая функция:

$$f_n^*(x) = \begin{cases} 0; x \leq -1.49 \\ \frac{1}{20}; -1.49 < x \leq -1.35 \\ \frac{2}{20}; -1.35 < x \leq -0.73 \\ \frac{3}{20}; -0.73 < x \leq -0.48 \\ \frac{4}{20}; -0.48 < x \leq -0.42 \\ \frac{5}{20}; -0.42 < x \leq -0.34 \\ \frac{6}{20}; -0.34 < x \leq 0.14 \\ \frac{7}{20}; 0.14 < x \leq 0.35 \\ \frac{9}{20}; 0.35 < x \leq 0.38 \\ \frac{10}{20}; 0.38 < x \leq 0.42 \\ \frac{11}{20}; 0.42 < x \leq 0.55 \\ \frac{12}{20}; 0.55 < x \leq 0.62 \\ \frac{13}{20}; 0.62 < x \leq 0.69 \\ \frac{14}{20}; 0.69 < x \leq 0.8 \\ \frac{15}{20}; 0.8 < x \leq 0.93 \\ \frac{16}{20}; 0.93 < x \leq 1.0 \\ \frac{17}{20}; 1.0 < x \leq 1.11 \\ \frac{18}{20}; 1.11 < x \leq 1.21 \\ \frac{19}{20}; 1.21 < x \leq 1.56 \\ 1; x > 1.56 \end{cases}$$

## Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены при помощи написанной программы на Python статистические характеристики данного вариационного ряда – экстремальные значения и размах, оценки математического ожидания и среднеквадратического отклонения. Также был построен график эмпирической функции распределения, гистограмма и полигон частот.

## Получаемые графики

